

Trabajo Práctico Integrador

Alumna

Camila Soledad Tosti

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

24 de junio de 2026

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone el diseño e implementación de un chatbot para la gestión de turnos de empleados en el área de Recursos Humanos en el ámbito de una empresa gastronómica. Actualmente, las consultas y solicitudes se realizan de manera manual mediante mensajes y planillas, generando demoras, errores administrativos y sobrecarga de tareas para la persona encargada. Como solución, se plantea un chatbot que permita a los empleados consultar sus turnos semanales, solicitar cambios de turno y pedir días libres de forma autónoma.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa "Casa 52" es una pyme dedicada al rubro gastronómico que cuenta con 15 empleados distribuidos en distintos turnos laborales (Mañana, Tarde y Noche). La gestión de horarios y solicitudes se realiza de forma manual por el encargado.

1. Modelado de Negocio

Problema actual (as-is)

Actualmente, la gestión de turnos se realiza de manera manual mediante mensajes de WhatsApp y planillas de Excel administradas por el encargado. Los empleados deben comunicarse con él cada vez que desean consultar su horario, solicitar un cambio de turno o pedir un día libre. Esto significa una serie de problemas como demoras, errores humanos, información desactualizada y dependencia del encargado.

Definición del proceso:

- **as-is (como es hoy)**
 1. Un empleado llama o manda mensaje al encargado para pedir/cambiar su turno
 2. El encargado revisa manualmente quién está disponible
 3. Confirma o rechaza a mano
 4. Lo anota en papel o planilla

- **to-be (proceso optimizado con chatbot)**

Con la implementación del chatbot, el proceso de gestión de turnos se automatiza completamente. El empleado accede al sistema desde cualquier dispositivo, ingresa su ID y selecciona la acción deseada desde un menú. El chatbot consulta la base de datos en tiempo real y responde de forma inmediata, eliminando la dependencia del encargado para tareas operativas.

El flujo mejorado consistiría en:

1. El empleado abre el chatbot e ingresa su ID
2. El sistema valida el ID contra la base de datos
3. El empleado elige una opción del menú
4. Según la opción, el sistema consulta/registra automáticamente

5. El sistema confirma la operación y registra el estado en la base de datos

Con la implementación de este sistema se corregirían los errores antes planteados con el sistema manual con el que operaba la empresa anteriormente.

DIAGRAMA BPMN

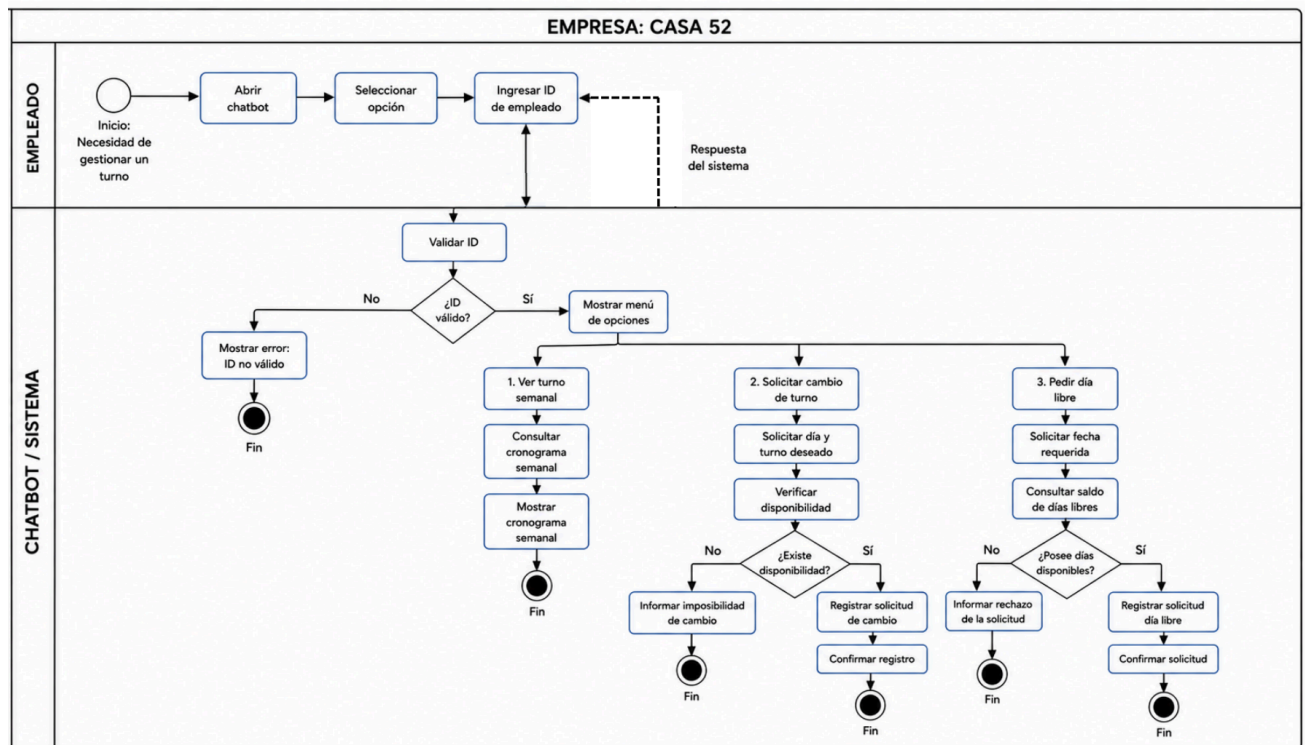


Figura 1: Diagrama BPMN 2.0 - Gestión de Turnos Casa 52

PRESENTACIÓN DE LANES

El diagrama BPMN del proceso está dividido en dos carriles (lanes) dentro del pool "EMPRESA", cada uno representando un participante del proceso:

Lane	Participante	Responsabilidad
EMPLEADO	Usuario del sistema	Inicia el proceso, selecciona opciones e ingresa datos
CHATBOT / SISTEMA	Bot automatizado	Valida datos, consulta la base de datos y registra solicitudes

Esta división permite visualizar claramente qué tareas son realizadas por el usuario y cuáles son ejecutadas automáticamente por el sistema, reflejando la separación entre tareas de usuario y tareas de servicio definidas en la metodología BPMN

2. Arquitectura y Programación

Para la implementación del chatbot se propone el siguiente stack:

Plataforma: Telegram, utilizando la Telegram Bot API por su simplicidad de integración y acceso gratuito.

Lenguaje: Python

Librerías principales:

- `python-telegram-bot`: para la comunicación con la API de Telegram
- `sqlite3`: para la gestión de la base de datos local
- `pandas`: para la lectura y simulación de datos en planillas Excel

Base de datos: SQLite (o simulación mediante planilla Excel), con las tablas Empleados, Turnos y Solicitudes definidas en el diccionario de datos.

Gestión de estados (Máquina de Estados):

El bot mantiene en memoria el estado de cada conversación, sabiendo en qué paso del proceso se encuentra cada usuario:

Estado	Descripción
INICIO	El bot espera que el usuario ingrese su ID
MENU	El ID fue validado, se muestra el menú de opciones
VER_TURNOS	El usuario eligió consultar su turno
CAMBIO_TURNOS	El usuario eligió solicitar cambio de turno
DIA_LIBRE	El usuario eligió pedir un día libre

Tabla de Empleado

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	Entero	Identificador único
nombre	Texto	Nombre del empleado
dias_libres	Entero	Cantidad de días disponibles

Tabla de Turnos

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	Entero	Relación con empleado
dia	Texto	Día de la semana
turno	Texto	Mañana, Tarde o Noche

Tabla de Solicitudes

Campo	Tipo	Descripción
id_solicitud	Entero	Identificador
id_empleado	Entero	Empleado solicitante
tipo	Texto	Cambio de turno o día libre
fecha	Fecha	Fecha de solicitud
estado	Texto	Pendiente, Aprobada o Rechazada

Diccionario de Datos

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	int	Debe ser único
nombre	str	Hasta 50 caracteres
dias_libres	int	Mayor o igual a 0
dia	str	Lunes a Domingo
turno	str	Mañana, Tarde o Noche

estado	str	Pendiente, Aprobada, Rechazada
--------	-----	--------------------------------

INTEGRACIÓN DE DATOS

El chatbot interactúa con una base de datos simulada compuesta por tres tablas: Empleados, Turnos y Solicitudes. Ante cada solicitud del usuario el sistema realiza las siguientes operaciones:

Acción del usuario	Operación en la base de datos
Ingresar ID	Consulta tabla Empleados para validar existencias
Ver turno semanal	Consulta tabla Turnos filtrando por id_empleado
Solicitar cambio de turno	Consulta disponibilidad y registra en tabla Solicitudes
Pedir día libre	Verifica dias_libres en tabla Empleados y registra en Solicitudes

La simulación se realiza mediante una planilla Excel con datos de prueba que representa el estado actual de los empleados y sus turnos asignados.

MANEJO DE ERRORES (Camino Infeliz)

El sistema contempla los siguientes escenarios de error:

Situación	Respuesta del bot
El usuario ingresa un ID que no existe	"ID no encontrado. Por favor ingresá un ID válido."
El usuario ingresa letras en lugar de números	"El ID debe ser un número. Intentá de nuevo."
No hay disponibilidad para el cambio solicitado	"No hay disponibilidad para ese turno. Elegí otra fecha."
El empleado no tiene días libres disponibles	"No tenés días libres disponibles en este momento."
El usuario ingresa una opción de menú inválida	"Opción no válida. Por favor elegí 1, 2 o 3."
El usuario no responde en un tiempo determinado	"La sesión expiró. Escribí 'hola' para comenzar de nuevo."

Ante cualquier error, el bot informa claramente el problema y ofrece la posibilidad de reintentar, sin cortar el flujo de ejecución abruptamente.

PRUEBAS DE ESTRÉS

A continuación se presentan ejemplos de conversaciones simuladas que evidencian el manejo de errores:

Caso 1 - ID inválido:

- Bot: "Bienvenido. Ingresá tu ID de empleado."
- Usuario: "abc"
- Bot: "El ID debe ser un número. Intentá de nuevo."
- Usuario: "99999"
- Bot: "ID no encontrado. Por favor ingresá un ID válido."
- Usuario: "3"
- Bot: "Bienvenido, Carlos. ¿Qué querés hacer? 1) Ver turno 2) Cambiar turno 3) Día libre"

Caso 2 - Sin disponibilidad:

- Bot: "¿Qué día y turno querés?"
- Usuario: "Lunes noche"
- Bot: "No hay disponibilidad para ese turno. Elegí otra fecha."
-

Caso 3 - Sin días libres:

- Bot: "¿Qué fecha querés como día libre?"
- Usuario: "15/07"
- Bot: "No tenés días libres disponibles en este momento."
-

Caso 4 - Opción inválida:

- Bot: "Elegí una opción: 1, 2 o 3"
- Usuario: "5"
- Bot: "Opción no válida. Por favor elegí 1, 2 o 3."

MANUAL DE USUARIO

El chatbot de gestión de turnos permite a los empleados de Casa 52 realizar consultas y solicitudes de forma autónoma, sin necesidad de contactar al encargado.

¿Cómo iniciar?

1. Abrí el chatbot en Telegram
2. Escribí "hola" o "inicio" para comenzar
3. Ingresá tu ID de empleado cuando el bot lo solicite

Opciones disponibles:

Opción	Descripción
1	Ver mi turno de la semana
2	Solicitar cambio de turno
3	Pedir un día libre

Ejemplos de uso:

- Para ver tu turno: seleccioná opción 1 → el sistema muestra tu cronograma semanal
- Para cambiar turno: seleccioná opción 2 → ingresá el día y turno deseado → el sistema confirma o informa si no hay disponibilidad
- Para pedir día libre: seleccioná opción 3 → ingresá la fecha → el sistema confirma si tenés días disponibles

Comandos útiles:

- *inicio* → reinicia el proceso desde el principio
 - *cancelar* → cancela la operación actual
 - *ayuda* → muestra las opciones disponibles
-

HERRAMIENTAS IA

Durante el desarrollo de este trabajo se utilizaron las siguientes herramientas de inteligencia artificial:

Claude (Anthropic)

Se utilizó para estructurar el contenido según las pautas del TPI, corregir y mejorar el diagrama BPMN, y organizar las secciones del trabajo. Los prompts utilizados incluyeron consultas sobre notación BPMN 2.0, estructura del informe y sobre el uso de herramientas para la simulación del chat bot.

ChatGPT (OpenAI)

Se utilizó para generar una versión inicial del diagrama BPMN y como apoyo en la comprensión de conceptos de gestión por procesos.

Justificación del uso:

El uso de herramientas de IA permitió optimizar los tiempos de desarrollo, validar conceptos teóricos y mejorar la calidad de la presentación. En todos los casos, el contenido generado fue revisado, adaptado y corregido para asegurar su coherencia con los contenidos de la cátedra y hacer uso responsable de dichas herramientas.